# SAGAR COACHING CENTRE

BHAGWANPUR, SUPAUL (BIHAR)

*"माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहां मना है"*

## राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा

# BIHAR NMMS — Official Paper Set 8

**ORIGINAL QUESTION PAPER & OFFICIAL ANSWER KEY**

(MAT: मानसिक योग्यता परीक्षा — Mental Ability Test 90 Marks)


**मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir)**

Published Author & Founder, Sagar Coaching Centre | 7+ Years NMMS Specialist


### ऑनलाइन तैयारी व संपूर्ण सहायता के लिए जुड़ें

**YouTube Channels:**
Sagar Coaching Centre Bhagwanpur
NMMS King Sagar Sir

**Android Mobile App:**
Sagar Coaching Centre
(Google Play Store)

**Official Website:**
https://sagarcoaching.tech

**WhatsApp / Helpline:**
+91 91101 13671
(Direct Student Support)

**VIP Telegram Alert:**
NMMS 2026-27 Alert & Study Material (@ShrvanKumarSagar)

**Coaching Address:**
NH 106, Bhagwanpur, Supaul, Bihar — 854338

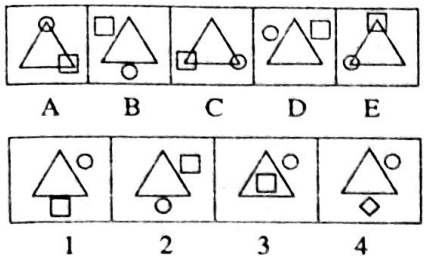

© Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | All Rights Reserved | Founder: Shrvan Kumar Sagar

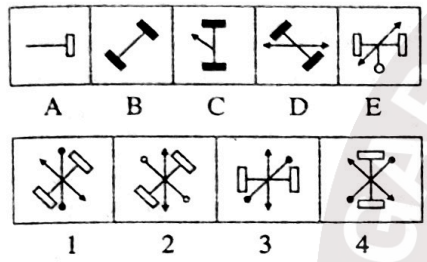
# राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2011

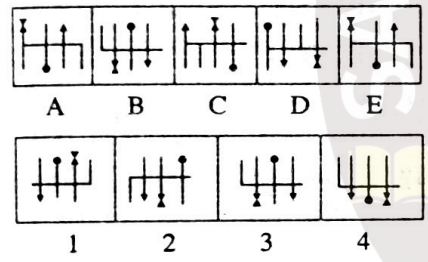
## भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

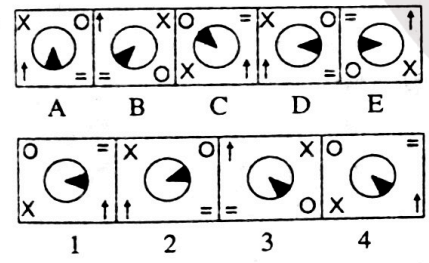
## PART – I : MENTAL ABILITY TEST MAT

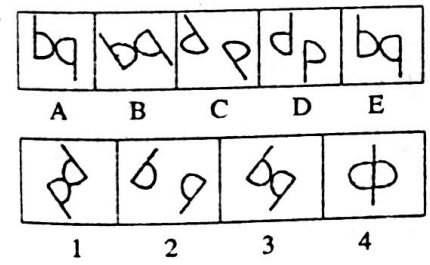
**निर्देश (1-15) :** *दिये गये प्रत्येक प्रश्नों में उस आकृति या चित्र को उत्तर-सेट (अर्थात् 1, 2, 3 तथा 4) से चुनें जो कि प्रश्न-सेट की शृंखला (अर्थात् A, B, C, D तथा E) को आगे बढ़ाएँ।*

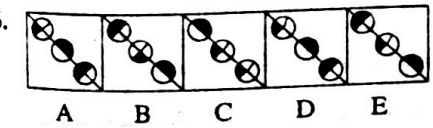
1.


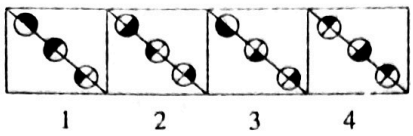

2.


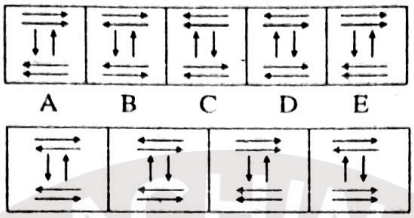

3.


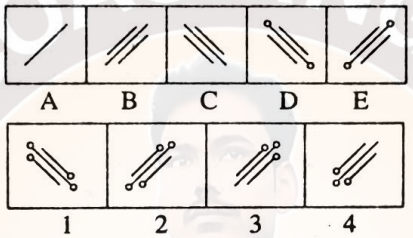

4.


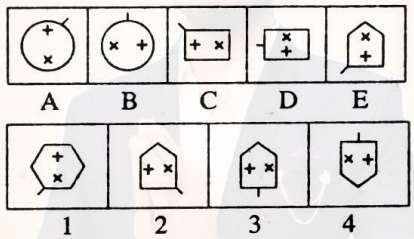

5.


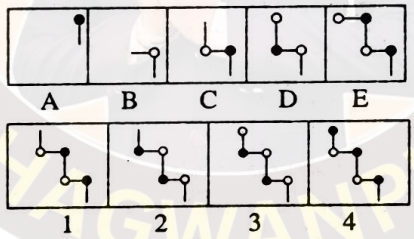

6.


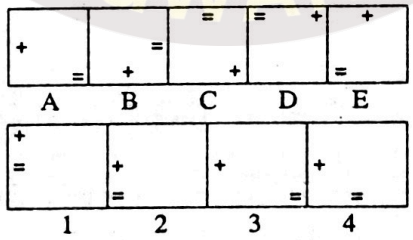



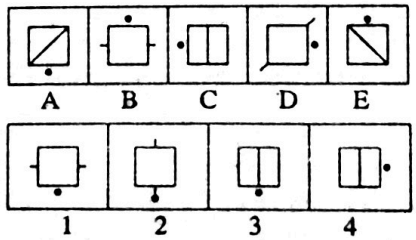

7.


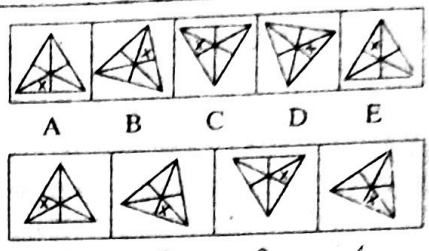

8.


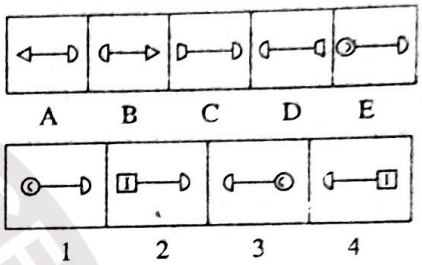

9.


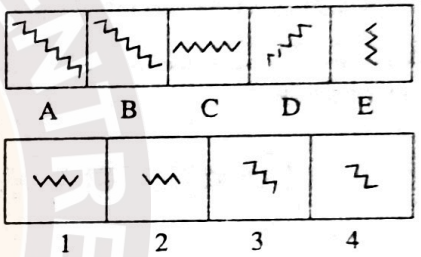

10.



11.



12.



13.



14.



15.



**निर्देश (16-30) :** *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की एक संख्या गायब है। दिये गये विकल्पों में से उसे ढूँढ़ें और अपने उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

**16.** 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12, ?
(1) 23 (2) 31
(3) 27 (4) 21

**17.** 2, 5, 4, 8, 6, 11, 8, 14, 10, ?
(1) 13 (2) 17
(3) 21 (4) 11

**18.** 3, 4, 7, 7, 13, 13, 21, ?
(1) 29 (2) 25
(3) 22 (4) 24

**19.** 4, 32, 128, ?
(1) 156 (2) 356
(3) 166 (4) 256

**20.** 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, ?
(1) 15 (2) 17
(3) 19 (4) 21

**21.** 29, 34, 32, 37, 35, ?
(1) 40 (2) 41
(3) 42 (4) 48

**22.** 40, 39, ?, 34, 20, 30
(1) 32 (2) 37
(3) 31 (4) 36

**23.** 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, ?
(1) 19 (2) 21
(3) 14 (4) 17

**24.** 10, 12, 18, 22, ?, 42, 66, 82
(1) 25 (2) 27
(3) 32 (4) 34

**25.** 289, 256, 225, 196, ?
(1) [illegible] (2) 172
(3) 144 (4) 196

**26.** 12, 8, 14, 6, 16, ?
(1) 10 (2) 4
(3) 18 (4) 20

**27.** 4, 12, 8, 9, 12, ?, 16, 3
(1) 10 (2) 14
(3) 6 (4) 18

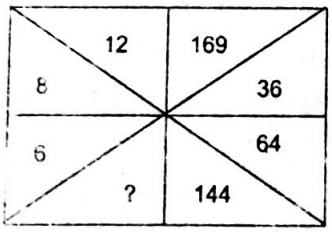
**28.** 4, 10, 28, ?, 244, 730
(1) 81 (2) 70
(3) 78 (4) 82

**29.** 6, 8, 10, 12, ?, 16
(1) 14 (2) 18
(3) 20 (4) 19

**30.** 2, 5, 8, ?, 14, 17
(1) 12 (2) 11
(3) 9 (4) 10

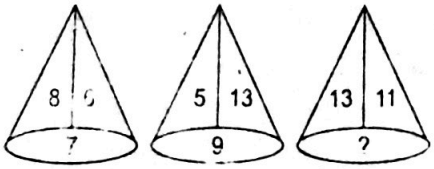
**निर्देश (प्रश्न 31-40) :** *निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के संबंधों को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी। दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

**31.**




(1) 13 (2) 18
(3) 11 (4) 17

**32.**



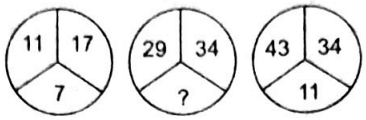

(1) 14 (2) 12
(3) 16 (4) 20

**33.**

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | 5 |
| 7 | ? | 1 |
| 9 | 88 | 7 |

(1) 48 (2) 47
(3) 36 (4) 50

**34.**




(1) 13 (2) 17
(3) 9 (4) 8

**35.**



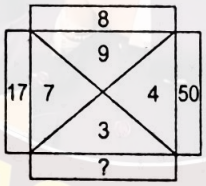

(1) 8 (2) 12
(3) 5 (4) 6

**36.**




(1) 37 (2) 90
(3) 51 (4) 63

**37.**



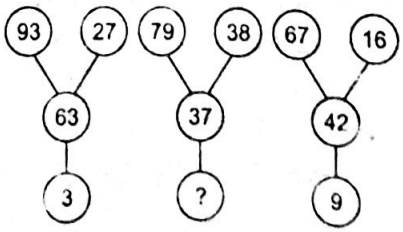

(1) 90 (2) 80
(3) 70 (4) 60

**38.**



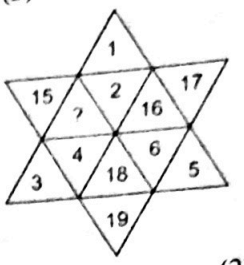

(1) 37 (2) 43
(3) 33 (4) 54

**39.**




(1) 19 (2) 4
(3) 8 (4) 13

**40.**




(1) 12 (2) 20
(3) 14 (4) 31

**निर्देश (प्रश्न 41-55) :** *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चार अक्षर-समूह दिये गये हैं। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार समान हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह को अपने उत्तर पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

**41.** (1) AAZ (2) EEV
(3) UUX (4) IEY

**42.** (1) ZCF (2) MPQ
(3) KNQ (4) TWZ

**43.** (1) PEA (2) QFB
(3) RGC (4) KLJ

**44.** (1) NBMT (2) QVTW
(3) TMBN (4) WVTQ

**45.** (1) ujkgj (2) wjokn
(3) xbgef (4) trlzp

**46.** (1) ANBO (2) AZME
(3) CPDQ (4) GTHU

**47.** (1) QKPJ (2) EVDW
(3) HSGT (4) KPJQ

**48.** (1) LaPT (2) CeGK
(3) FoJN (4) JqNR

**49.** (1) DHMP (2) OMRV
(3) GEJN (4) PNSW

**50.** (1) BAZGH (2) JIYOP
(3) DHXLP (4) NMWST

**51.** (1) NQEPS (2) FIAHK
(3) JMILO (4) RUZTW

**52.** (1) ILWKN (2) QTYSV
(3) ADXGJ (4) EHQGJ

**53.** (1) AZBYC (2) XDWEV
(3) FTUGH (4) SIRJQ

**54.** (1) eFgHa (2) iJkLB
(3) mlnEc (4) qRsTd

**55.** (1) CEGH (2) DIKL
(3) BRST (4) EQST

**निर्देश (प्रश्न 56-65) :** *प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसी अनुसार उत्तर दे।*

**56.** यदि 'A' का अर्थ '×', 'B' का अर्थ '÷', 'C' का अर्थ '+' तथा 'D' का अर्थ '–', हो तो 21C3D6A8B2 = ?

(1) 13 (2) 0
(3) 8 (4) 11

**57.** यदि 'x' का अर्थ '+', 'y' का अर्थ '–', 'z' का अर्थ '÷' तथा 'p' का अर्थ 'x', हो तो 10p2x5y5 = ?

(1) 20 (2) 30
(3) 25 (4) 22

**58.** यदि 'A' का अर्थ '+', 'B' का अर्थ '–', 'C' का अर्थ 'x' तथा 'D' का अर्थ '÷', हो तो 18C14A6B16D4 = ?

(1) 256 (2) 232
(3) 254 (4) 212

**59.** यदि 'A' का अर्थ '–', 'B' का अर्थ '÷', C का अर्थ '+' तथा 'D' का अर्थ '×', हो तो 15B3C24A12D2 = ?

(1) 5 (2) 8
(3) 12 (4) 11

**60.** यदि '÷' का अर्थ '+', '–' का अर्थ '÷', '×' का अर्थ '–' तथा '+' का अर्थ '×' हो, तो

$$\frac{(36\times4)-8\times4}{4+8\times2+16+1}$$

(1) 3 (2) 1
(3) 9 (4) 16

**61.** यदि 'Δ' का अर्थ '+', '□' का अर्थ '×', ▭ का अर्थ '÷' तथा 'θ' का अर्थ '–' हो, तो

64□8Δ16▭4θ3 = ?

(1) 42 (2) 39
(3) 69 (4) 27

**62.** यदि 'A' का अर्थ '+', 'B' का अर्थ '–', C का अर्थ '÷' तथा 'D' का अर्थ '×', हो तो 18A12C6D2B5 = ?

(1) 11 (2) 13
(3) 19 (4) 17

**63.** यदि 'P' का अर्थ '÷', 'Q' का अर्थ '×', 'R' का अर्थ '+' तथा 'S' का अर्थ '–', हो तो 18Q12P4R5S6 = ?

(1) 53 (2) 59
(3) 62 (4) 71

**64.** यदि 'x' का अर्थ '+', 'y' का अर्थ '–', 'z' का अर्थ '÷' तथा 'p' का अर्थ '×', हो तो (7p3) y 6 × 5 = ?

(1) 20 (2) 25
(3) 31 (4) 42

**65.** यदि 'N' का अर्थ '×', 'M' का अर्थ '÷', 'P' का अर्थ '+' तथा 'Q' का अर्थ '–', हो तो

16P24M8Q6M2N3 = ?

(1) 13 (2) 17
(3) 21 (4) 10

**निर्देश (प्रश्न 66-75) :** *निम्नलिखित प्रश्नों से ज्ञात करे कि दिये गये शब्द के अक्षरों से विकल्प का कौन-सा शब्द नहीं बन सकता है।*

**66.** REMONSTRANCE

(1) STREAM (2) REMOTE
(3) REMORSE (4) ROUSE

**67.** PROCRASTINATE

(1) CONSTANT (2) PRINT
(3) INCOME (4) INTER

**68.** CREDENTIALS

(1) DENTAL (2) DISSENT
(3) DISTANCE (4) NECTAR

**69.** INCOMMUNICABLE

(1) INBORN (2) INCOME
(3) AMBLE (4) CLEAN

**70.** FRACTIONATE

(1) REACTION (2) FRET
(3) CRATE (4) FRACAS

**71.** DEPORTATION

(1) RELATION (2) DEPORT
(3) READ (4) DEPRESS

**72.** DEOBSTRUENT

(1) BURST (2) DENSE
(3) STUDENT (4) UNDERCUT

**73.** INFRASTRUCTURE

(1) SAUCER (2) INSERT
(3) RECUR (4) UNDIES

**74.** REQUIREMENT

(1) QUARTET (2) REMIT
(3) MENU (4) EMIT

**75.** EXPANDABLE

(1) DEEP (2) DEBATE
(3) DEAL (4) EXPAND

**निर्देश (प्रश्न 76-80) :** *नीचे दिये गये तथ्यों को पढ़ें और पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दे।*

A, B, C, D, E तथा F एक परिवार के सदस्य है। B, C का पुत्र है लेकिन C, B की माँ नहीं है। A तथा B विवाहित जोड़ा है। E, C का भाई है। D, A की पुत्री है। F, A का भाई है।

**76.** B का पिता कौन है ?

(1) C (2) A
(3) D (4) F

**77.** B, D से कैसे संबंधित है ?

(1) Husband (पति)
(2) father (पिता)
(3) brother (भाई)
(4) uncle (चाचा)

**78.** परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है ?

(1) 4 (2) 2
(3) 1 (4) 3

**79.** भाईयों का जोड़ा कौन है ?

(1) A and D (2) B and D
(3) A and F (4) C and E

**80.** B का साला कौन है ?

(1) E (2) F
(3) A (4) D

**निर्देश (प्रश्न 81-90) :** *निम्नलिखित चार सांख्यिकी युग्म/समूहों में तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, जो भिन्न है उसे चुन कर लिखें।*

**81.** (1) 8-11 (2) 12-7
(3) 9-10 (4) 11-12

**82.** (1) 9-80 (2) 4-15
(3) 7-50 (4) 6-35

**83.** (1) 13-17 (2) 19-25
(3) 23-29 (4) 3-5

**84.** (1) 63-54 (2) 58-49
(3) 73-66 (4) 37-28

**85.** (1) 11-37 (2) 12-41
(3) 17-56 (4) 9-32

**86.** (1) 9-15 (2) 9-21
(3) 6-12 (4) 24-30

**87.** (1) 5-75 (2) 7-84
(3) 27-22 (4) 5-108

**88.** (1) 7-22 (2) 9-28
(3) 12-37 (4) 15-17

**89.** (1) 5-7 (2) 32-37
(3) 61-69 (4) 82-97

**90.** (1) 162-54 (2) 179-58
(3) 147-44 (4) 227-74

# राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा,
## भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा
## PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST SAT

## भौतिकी (PHYSICS)

1. सामान्य मानवीय आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ?
(1) 250 सेमी (2) 40 सेमी
(3) 25 सेमी (4) 1 मी

2. मानवीय आँख के नेत्र-लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी लगभग है :
(1) 2.8 सेमी (2) 6 सेमी
(3) 25 सेमी (4) 1 मी

3. मरुभूमि में मृगमरीचिका दिखलाई पड़ने का कारण है प्रकाश का वायु के विभिन्न परतों से :
(1) परावर्तन (2) अपवर्तन
(3) विवर्तन (4) व्यतिकरण

4. निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश के तरंग-स्वभाव को सिद्ध करती है :
(1) परावर्तन (2) अपवर्तन
(3) व्यतिकरण (4) इनमें कोई नही

5. अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाय तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाय तो उनके बीच का बल पहले की तुलना में कितना होगा ?
(1) आधा (2) एक तिहाई
(3) दोगुना (4) चार गुना

6. टार्च में सेलों को किस रूप में जोड़ते हैं :
(1) श्रेणी क्रम में
(2) समानांतर क्रम में
(3) श्रेणी एवं समानांतर क्रम दोनों में
(4) इनमें से कोई भी नहीं

7. अगर किसी तार से धारा प्रवाहित हो रही हो तो कौन से कण आवेश का संचरण करते हैं।
(1) प्रोटोन (2) आयन
(3) परमाणु (4) इलेक्ट्रॉन

8. एक विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है ?
(1) विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में
(2) रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में
(3) प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में
(4) विद्युतीय ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में

9. क्या पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष बदलता रहता है ?
(1) नहीं, यह नियत है
(2) नहीं, यह नियत है तथा भौगोलिक अक्ष के अनुरूप है
(3) हाँ, बड़े समय अंतराल में इनमें परिवर्तन देखा गया है
(4) इनमें से कोई भी नही

10. आकाश में बिजली (तड़ित) की चमक देखने के 10 सेकेन्ड बाद मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। अगर ध्वनि का वेग 330 मी/से हो तो तड़ित की दूरी होगी :
(1) 3.3 किमी (2) 33 किमी
(3) 330 किमी (4) 3300 किमी

11. विद्युत बल्ब के अंदर
(1) निर्वात रहता है
(2) हवा भरी होती है
(3) निष्क्रिय गैसें भरी रहती हैं
(4) हाइड्रोज गैस भरी रहती है

## रसायन (CHEMISTRY)

12. निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी ?
(1) 44.8 लीटर $CO_2$ STP पर
(2) 2.0 मोल $S_8$
(3) $SO_2$ का 5.5 मोल
(4) S का 1.6 मोल

13. तत्व जो पानी से $O_2$ उत्पन्न करता है :
(1) $P_4$ (2) Na
(3) $F_2$ (4) $I_2$

14. किसी गैस का घनत्व होता है।
(1) $xp$ (2) $\frac{PM}{RT}$
(3) $\frac{p}{RT}$ (4) $\frac{M}{V}$

15. ऑक्सीकरण-अवकरण प्रतिक्रिया नहीं है?
(1) $4KClO_3(s) \rightarrow 3KClO_4(s) + KCl(s)$
(2) $SO_2(g) + 2H_2S(g) \rightarrow 2H_2O(l) + 3S(s)$
(3) $BaO_2(s) + H_2SO_4(ag) \rightarrow BaSO_4(s) + H_2O_2(l)$
(4) $2BaO(s) + O_2(g) \rightarrow 2BaO_2(s)$

16. फुलेरीन्स को कहा जाता है ?
(1) ग्रेफाइट (2) क्रिकेट बॉल
(3) वॉली बॉल (4) बकी बॉल

17. D.D.T. का छीड़काव उत्पन्न करता है ..... प्रदूषण :
(1) वायु (2) वायु, जल
(3) वायु, मिट्टी (4) वायु, जल, मिट्टी

18. भोपाल गैस कांड निम्न एक गैस के कारण हुआ था।
(1) मिथाइल आइसो सयनाइड
(2) पोटाशियम आइसोसाइनेट
(3) इथाइल आइसोसायनाइड
(4) CO गैस

19. इनमें से कौन थरमोसेटिंड प्लास्टिक है ?
(1) बेकेलाइट (2) PVC
(3) पलीयुरेथन (4) माइलर

20. मैग्नेशियम हवा में जलकर क्या होता है ?
(1) MgO (2) $MgO + Mg_3N_2$
(3) $Mg_3N_2$ (4) $MgCO_3$

21. 1.0 g मिश्रण में $NaHCO_3$ और $Na_2CO_3$ है। इस मिश्रण को 150°C तक गरम किया जाता है। $CO_2$ गैस का आयतन STP पर 112 ml पाया गया। इस मिश्रण में $Na_2CO_3$ की प्रतिशत मात्रा क्या होगी ? (Na = 23, C = 12, O = 16)
(1) 20 (2) 46
(3) 84 (4) 16

22. स्तम्भ-I के मदों का स्तम्भ-II के मदों से सुमेल कीजिए :

| Column-I (अयस्क) | Column-II (धातु निष्कासन करना) |
|---|---|
| (A) Cassiterite | (a) Mg |
| (B) Chalcopyrite | (b) Hg |
| (C) Dolomite | (c) Sn |
| (D) Cinnabar | (d) Cu |

निम्न में कौन सा एक विकल्प सही है ?
(1) A-b, B-a, C-c, D-d
(2) A-c, B-b, C-a, D-d
(3) A-a, B-c, C-d, D-b
(4) A-c, B-d, C-a, D-b

## जीव विज्ञान (BIOLOGY)

23. पर्णहरित इनमें से किस जीव मे उपस्थित रहता है :
(1) जीवाणु (2) प्रोटोजोआ
(3) कवक (4) शैवाल

24. दाद किसके कारण होता है ?
(1) विषाणु (2) प्रोटोजोआ
(3) जीवाणु (4) कवक

25. अमीबी पेचिश किसके कारण होता है ?
(1) विषाणु
(2) प्रोटोजोआ
(3) प्रोटोजोआ एवं अमीबी हिसटोलिका
(4) जीवाणु

26. 'टीका' शब्दावली का परिचय किस वैज्ञानिक ने दिया ?

(1) एडवर्ड जेनर (2) स्काट हेम्मर
(3) चार्ल्स डारविन (4) हेक्लर

27. इनमें से कौन पोषक तत्व सूक्ष्म जीव के वृद्धि के लिए जरूरी है।
(1) कार्बन (2) नाइट्रोजन
(3) कार्बन+नाइट्रोजन (4) कोई नहीं

28. किस सूक्ष्म जीव के कारण पौधे मुरझाते हैं ?
(1) जीवाणु (2) रोगाणु
(3) विषाणु (4) कवक

29. मछलियों के प्रजनन, अंडे से बच्चा निकलना एवं पालन-पोषण को क्या कहते है ?
(1) मधुमक्खी पालन (2) मात्स्यकी
(3) रेशम कीट-पालन (4) कृषि

30. वे रसायन जो पीड़क, विशेष रूप से कीड़ा को मारते है, उसे क्या कहा जाता है ?
(1) खरपतवारनाशी
(2) कीटनाशी/पीड़कनाशी
(3) अनचाहे पौधों का नाशक रसायन
(4) जीव नाशक

31. किस लार्वा की ग्रंथी में फाइबरीन नामक प्रोटीन होता है :
(1) फीता कृमि (2) रेशम कीट
(3) दाद कृमि (4) कोई नहीं

32. डायनोसोरस का रक्त है :
(1) अनियत तापी (2) नियत तापी
(3) दोनों (4) कोई नहीं

33. वनों की सुरक्षा ..... से होती है :
(1) वनोन्मूलन (2) अतिचारण
(3) खनन (4) सभी

34. कौन-सा नवीकरणीय साधन है :
(1) प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न होना
(2) जल चक्र से जल का प्राप्त होना
(3) दोनों
(4) कोई नहीं

35. यौगिक कौन है ?
(1) मीथेन (2) अमोनिया
(3) दोनों (4) कोई नहीं

## इतिहास (HISTORY)

36. पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी :
(1) 1757 ई॰ में (2) 1761 ई॰ में
(3) 1764 ई॰ में (4) 1765 ई॰ में

37. ईस्ट इंडिया कम्पनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा पर दीवानी का अधिकार प्रदान किया था :
(1) शाह आलम I ने (2) शाह आलम II ने
(3) बहादुर शाह II ने (4) फर्रूखसीयर ने

38. भारत में रेल के प्रचालन का श्रेय किसे प्राप्त है ?
(1) लार्ड हेस्टिंग्स (2) लार्ड बेन्टिक
(3) लार्ड डल्हौजी (4) लार्ड वेलेसली

39. व्यपगत् सिद्धांत (भारतीय शासकों के गोद लेने के अधिकार पर प्रतिबंध) का प्रतिपादन किसने किया ?
(1) लार्ड क्लाईव (2) लार्ड वेलेसली
(3) विलियम बेन्टिंक (4) लार्ड डलहौजी

40. प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे ?
(1) स्वामी दयानन्द सरस्वती
(2) राजा राम मोहन राय
(3) ज्योतिबा फूले
(4) उपर्युक्त में कोई नहीं

41. सती प्रथा प्रतिबंधित हुई :
(1) 1819 ई॰ में (2) 1829 ई॰ में
(3) 1839 ई॰ में (4) 1849 ई॰ में

42. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था :
(1) नई दिल्ली में (2) कलकत्ता में
(3) बम्बई में (4) मद्रास में

43. मॉर्ले-मिण्टो सुधार लागू हुए :
(1) 1871 ई॰ में (2) 1905 ई॰ में
(3) 1909 ई॰ में (4) 1919 ई॰ में

44. "Discovery of India" के लेखक थे :
(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) रवीन्द्रनाथ टैगोर
(3) राजेन्द्र प्रसाद
(4) अबुल कलाम आजाद

45. भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे :
(1) राजेन्द्र प्रसाद
(2) बी॰ आर॰ अम्बेडकर
(3) डॉ॰ सच्चिदानन्द सिन्हा
(4) लार्ड मौन्टबैटन

46. 'जय हिन्द' का नारा दिया था :
(1) महात्मा गाँधी ने
(2) जवाहरलाल नेहरू ने
(3) भगत सिंह ने
(4) सुभाष चन्द्र बोस ने

47. बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे/थी :
(1) मजहरुल हक (2) राजेन्द्र प्रसद
(3) सरफराज हुसैन (4) ऐनी बेसेन्ट

## भूगोल (GEOGRAPHY)

48. ग्रेनाइट चट्टान के प्रमुख खनिज हैं :
(1) फेल्सपार एवं जिप्सम
(2) औगाइट एवं जिप्सम
(3) फेल्सपार एवं औगाइट
(4) क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार

49. एकांकागुआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है :
(1) सक्रिय (2) सुसुप्त
(3) मृत (4) दरारी उद्भेदन

50. निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें :
(A) पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है।
(B) पृथ्वी पश्चिम से पूरब धूमती है।
(C) भूमध्य रेखा पश्चिम से पूरब खींची जाती है।
(D) भूमध्य रेखा ध्रुवों को मिलाती है।
(E) प्रधान मध्याह्न रेखा पश्चिम से पूरब खींची जाती है।
(F) प्रधान मध्याह्न रेखा ध्रुवों को मिलाती है।
अब सही विकल्प का चयन करें :
(1) B, C एवं F सही है
(2) B, D एवं E सही है
(3) A, C एवं F सही है
(4) A, D एवं F सही है

51. एशिया को अफ्रीका से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है ?
(1) लाल सागर (2) भूमध्य सागर
(3) स्वेज नहर (4) सऊदी अरब

52. अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है :
(1) हिमालय एवं कुनलुन
(2) पॉन्टिक एवं टॉरस
(3) सिनलिंगशान एवं अल्टाइताग
(4) कुनलुन एवं अल्टाईताग

53. एशिया के कौन दो देश कोयला के बड़े उत्पादक हैं :
(1) भारत एवं चीन (2) भारत एवं जापान
(3) चीन एवं रूस (4) रूस एवं जापान

54. विन्ध्याचल एवं अरावली पर्वतों के बीच कौन पठार स्थित है :
(1) बुन्देलखण्ड पठार
(2) बघेलखण्ड पठार
(3) डक्कन लावा पठार
(4) मालवा पठार

55. कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है ?
(1) कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश
(2) महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश
(3) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश
(4) मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश

56. भारत की मुख्य वनस्पति कौन है ?
(1) चिरहरित वन (2) अर्द्धशुष्क वनस्पति
(3) मिश्रित वन (4) पतझड़ वन

57. बिहार के दक्षिणी भाग में किस प्रकार की पहाड़ियाँ पायी जाती हैं ?
(1) अवशिष्ट पहाड़ियाँ
(2) ज्वालामुखी पहाड़ियाँ
(3) संचयी पहाड़ियाँ
(4) मोड़दार पहाड़ियाँ

58. बिहार के किन जिलों में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है ?
(1) पटना, नालन्दा एवं भोजपुर
(2) पटना, वैशाली एवं नालन्दा
(3) पटना, पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा
(4) पटना, दरभंगा एवं वैशाली

## नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. साम्प्रदायिकता से अभिप्राय है :
(1) अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण
(2) बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य
(3) अनुसूचित जातियों और जनजातियों का समन्वय
(4) राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को उभारना

60. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा कब लागू हुई ?
(1) 24 अक्टूबर 1945
(2) 25 नवम्बर 1945
(3) 30 दिसम्बर 1945
(4) 10 जनवरी 1945

61. औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी :
(1) विशाल पूंजी की जरूरत
(2) मजदूरों की जरूरत
(3) कच्चे माल की जरूरत
(4) इनमें से कोई नहीं

62. शस्त्रास्त्रों की दौड़ विकासशील देशों के लिए घातक है, क्योंकि :
(1) यह उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है
(2) वे आवश्यक रूप से विकसित देशों से बंध जाते है
(3) उनके रख-रखाव पर उन्हें अनावश्यक व्यय करना होता है
(4) शस्त्रास्त्र गलत हाथों में भी पहुंच सकता है

63. विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है :
(1) 20 जनवरी (2) 15 अगस्त
(3) 1 मई (4) 10 दिसम्बर

64. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल-अधिकारों की घोषणा कब की गई है ?
(1) 1949 (2) 1945
(3) 1959 (4) 1961

65. सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी ?
(1) 1965 (2) 1968
(3) 1967 (4) 1956

66. प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई ?
(1) कृषि (2) औद्योगीकरण
(3) कुटीर उद्योग (4) व्यवसाय

67. भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ?
(1) निजी अर्थव्यवस्था
(2) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
(3) मिश्रित अर्थव्यवस्था
(4) इनमें से कोई नहीं

68. गुट-निरपेक्षता का अर्थ है :
(1) परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना
(2) विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना
(3) विश्व के सभी गुटों में शामिल होना
(4) कोई नहीं

69. संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है ?
(1) मनमोहन सिंह (2) बान की मून
(3) बराक ओबामा (4) टोनी ब्लेअर

70. सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ ?
(1) 2002 (2) 2004
(3) 2005 (4) 2006

## गणित (MATHEMATICS)

71. यदि $\sqrt{2916} = 54$ तो $\sqrt{29.16} + \sqrt{0.2916} + \sqrt{0.002916} + \sqrt{0.00002916}$ = .....
(1) 5.9949 (2) 5.9994
(3) 5.4994 (4) 5.9944

72. यदि $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}, y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ तो $x^2 + y^2$ = .....
(1) $\sqrt{3}$ (2) $2\sqrt{3}$
(3) 12 (4) 14

73. यदि $x + y = 2t$ तो $\frac{x}{x-t} + \frac{t}{y-t}$ = .....
(1) 0 (2) 1
(3) $-1$ (4) 2

74. $\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$ = .....
(1) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
(2) $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc$
(3) $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc\,(a+b+c)$
(4) $3abc$

75. $\frac{137\times137 + 137\times133 + 133\times133}{137\times137\times137 - 133\times133\times133}$ = .....
(1) 0.25 (2) 0.50
(3) 0.75 (4) 1

76. $4^{61} + 4^{62} + 4^{63} + 4^{64} + 4^{65}$ विभाजित होगा ..... से
(1) 3 (2) 5
(3) 11 (4) 17

77. एक समलम्ब चतुर्भुज की समान्तर भुजायें क्रमशः 60 सेमी एवं 90 सेमी हैं एवं असमान्तर भुजायें क्रमशः 40 सेमी एवं 50 सेमी हैं। समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा :
(1) 3000 सेमी$^2$ (2) 3050 सेमी$^2$
(3) 3100 सेमी$^2$ (4) 3200 सेमी$^2$

78. एक कृत्ताकार चक्के की त्रिज्या $1\frac{3}{4}$ मी है। 11 किमी चलने में यह चक्का .... बार घूमेगा।
(1) 1100 (2) 1000
(3) 900 (4) 800

79. एक 2 मी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज दिया है। त्रिभुज शीर्षों को केन्द्र मानते हुए 1 मी त्रिज्या वाले वृत्त खींचे गए। त्रिभुज के बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल ..... होगा :
(1) 0.2 मी$^2$ (2) 0.18 मी$^2$
(3) 0.161 मी$^2$ (4) 0.162 मी$^2$

80. यदि किसी आयत की दोनों भुजायें $x$% बढ़ा दी जाये तो क्षेत्रफल में बदलाव होगा :
(1) $\left(x + \frac{x^2}{100}\right)\%$ (2) $(2x + x^2)\%$
(3) $\left(2x + \frac{x^2}{100}\right)\%$ (4) इनमें से कोई नहीं

81. $t$ वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की $x$ गुनी थी। $T$ वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की $y$ गुनी हो जायेगी, पुत्र की वर्तमान आयु है :
(1) $\frac{xt + yt - (t+T)}{x-y}$ (2) $\frac{xt - yT - (t+T)}{x-y}$
(3) $\frac{xt + yt}{x-y}$ (4) $\frac{xt - yt}{x-y}$

82. त्रिभुज $\Delta ABC$ में $\angle A = \angle B + \angle C$ एवं $\frac{\angle B}{\angle C} = \frac{4}{5}$, तो $\angle B$ = .....
(1) 90° (2) 40°
(3) 50° (4) 30°

83. जल और नमक के एक घोल में वजनानुसार 15% नमक इसमें से 30 किग्रा जल वाष्पीकृत होता है और अब घोल में 20% नमक है। शुरू में घोल में नमक की मात्रा थी :
(1) 100 किग्रा (2) 120 किग्रा
(3) 140 किग्रा (4) 150 किग्रा

84. 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम छः परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम छः का 52 तो छठवां परिणाम है :
(1) 56 (2) 58
(3) 62 (4) 64

85. एक समान्तर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजायें क्रमशः 12 सेमी एवं 14 सेमी लंबी है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी :
(1) 10.5 सेमी (2) 18 सेमी
(3) 20.4 सेमी (4) 20.6 सेमी

**निर्देश (प्रश्न 86-90) :** *निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक देखें एवं नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें।*

**चाय एवं काफी का निर्यात (मिलियन किग्रा में)**

| वर्ष | चाय | काफी |
|---|---|---|
| 1993-94 | 150 | 137 |
| 1994-95 | 147 | 138 |
| 1995-96 | 167 | 170 |
| 1996-97 | 169 | 180 |
| 1997-98 | 210 | 525 |

86. काफी का निर्यात 1996-97 से 1997-98 में लगभग ..... प्रतिशत बढ़ा :
(1) 185 (2) 190
(3) 195 (4) 205

87. काफी के 1994-95 एवं 1996-97 में निर्यात का अनुपात है :
(1) 69:85 (2) 30:23
(3) 85:69 (4) 23:30

88. चाय का निर्यात 1997-98 में 1993-94 की तुलना में ..... प्रतिशत बढ़ा :
(1) 20 (2) 35
(3) 40 (4) 90

89. 1994-95 में चाय का निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ..... प्रतिशत गिरा :
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

90. 1997-98 में काफी एवं चाय के निर्यात का अनुपात है :
(1) 5:14 (2) 2:5
(3) 5:2 (4) 14:5

## मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) शीट पर

### PART – I : MENTAL ABILITY TEST
### भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ② | ③ | ④ |
| 2 | ① | ● | ③ | ④ |
| 3 | ① | ② | ● | ④ |
| 4 | ① | ② | ③ | ● |
| 5 | ① | ② | ● | ④ |
| 6 | ● | ② | ③ | ④ |
| 7 | ● | ② | ③ | ④ |
| 8 | ① | ● | ③ | ④ |
| 9 | ① | ② | ● | ④ |
| 10 | ① | ● | ③ | ④ |
| 11 | ① | ② | ③ | ● |
| 12 | ① | ● | ③ | ④ |
| 13 | ① | ● | ③ | ④ |
| 14 | ① | ② | ● | ④ |
| 15 | ① | ② | ③ | ● |
| 16 | ● | ② | ③ | ④ |
| 17 | ① | ● | ③ | ④ |
| 18 | ① | ② | ● | ④ |
| 19 | ① | ② | ● | ④ |
| 20 | ● | ② | ③ | ④ |
| 21 | ● | ② | ③ | ④ |
| 22 | ① | ② | ● | ④ |
| 23 | ① | ② | ● | ④ |
| 24 | ① | ② | ③ | ● |
| 25 | ● | ② | ③ | ④ |
| 26 | ① | ● | ③ | ④ |
| 27 | ① | ② | ● | ④ |
| 28 | ① | ② | ③ | ● |
| 29 | ● | ② | ③ | ④ |
| 30 | ① | ● | ③ | ④ |
| 31 | ● | ② | ③ | ④ |
| 32 | ① | ● | ③ | ④ |
| 33 | ① | ② | ③ | ● |
| 34 | ① | ② | ● | ④ |
| 35 | ① | ② | ③ | ● |
| 36 | ① | ● | ③ | ④ |
| 37 | ① | ● | ③ | ④ |
| 38 | ● | ② | ③ | ④ |
| 39 | ① | ● | ③ | ④ |
| 40 | ① | ② | ● | ④ |
| 41 | ① | ② | ③ | ● |
| 42 | ① | ● | ③ | ④ |
| 43 | ① | ② | ③ | ● |
| 44 | ① | ② | ③ | ● |
| 45 | ① | ② | ③ | ● |
| 46 | ① | ② | ● | ④ |
| 47 | ● | ② | ③ | ④ |
| 48 | ① | ② | ③ | ● |
| 49 | ● | ② | ③ | ④ |
| 50 | ① | ② | ● | ④ |
| 51 | ① | ② | ③ | ● |
| 52 | ① | ● | ③ | ④ |
| 53 | ① | ② | ● | ④ |
| 54 | ① | ② | ● | ④ |
| 55 | ① | ② | ● | ④ |
| 56 | ① | ● | ③ | ④ |
| 57 | ● | ② | ③ | ④ |
| 58 | ① | ② | ● | ④ |
| 59 | ● | ② | ③ | ④ |
| 60 | ① | ● | ③ | ④ |
| 61 | ① | ② | ● | ④ |
| 62 | ① | ② | ③ | ● |
| 63 | ● | ② | ③ | ④ |
| 64 | ● | ② | ③ | ④ |
| 65 | ① | ② | ③ | ● |
| 66 | ① | ② | ③ | ● |
| 67 | ① | ② | ● | ④ |
| 68 | ① | ● | ③ | ④ |
| 69 | ● | ② | ③ | ④ |
| 70 | ① | ② | ③ | ● |
| 71 | ● | ② | ③ | ④ |
| 72 | ① | ② | ③ | ● |
| 73 | ① | ② | ③ | ● |
| 74 | ● | ② | ③ | ④ |
| 75 | ① | ● | ③ | ④ |
| 76 | ● | ② | ③ | ④ |
| 77 | ① | ● | ③ | ④ |
| 78 | ① | ● | ③ | ④ |
| 79 | ① | ② | ③ | ● |
| 80 | ① | ● | ③ | ④ |
| 81 | ① | ● | ③ | ④ |
| 82 | ① | ② | ● | ④ |
| 83 | ① | ● | ③ | ④ |
| 84 | ① | ② | ● | ④ |
| 85 | ● | ② | ③ | ④ |
| 86 | ① | ● | ③ | ④ |
| 87 | ① | ② | ● | ④ |
| 88 | ① | ② | ③ | ● |
| 89 | ● | ② | ③ | ④ |
| 90 | ① | ② | ● | ④ |

### PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
### भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | ② | ● | ④ |
| 2 | ● | ② | ③ | ④ |
| 3 | ① | ● | ③ | ④ |
| 4 | ① | ② | ● | ④ |
| 5 | ① | ② | ● | ④ |
| 6 | ● | ② | ③ | ④ |
| 7 | ① | ② | ③ | ● |
| 8 | ① | ● | ③ | ④ |
| 9 | ① | ● | ③ | ④ |
| 10 | ● | ② | ③ | ④ |
| 11 | ① | ② | ● | ④ |
| 12 | ① | ● | ③ | ④ |
| 13 | ① | ② | ● | ④ |
| 14 | ① | ② | ③ | ● |
| 15 | ① | ② | ● | ④ |
| 16 | ① | ② | ③ | ● |
| 17 | ● | ② | ③ | ④ |
| 18 | ● | ② | ③ | ④ |
| 19 | ● | ② | ③ | ④ |
| 20 | ● | ② | ③ | ④ |
| 21 | ① | ② | ③ | ● |
| 22 | ① | ② | ③ | ● |
| 23 | ① | ② | ③ | ● |
| 24 | ① | ② | ③ | ● |
| 25 | ① | ② | ● | ④ |
| 26 | ● | ② | ③ | ④ |
| 27 | ① | ● | ③ | ④ |
| 28 | ① | ● | ③ | ④ |
| 29 | ① | ● | ③ | ④ |
| 30 | ① | ● | ③ | ④ |
| 31 | ① | ● | ③ | ④ |
| 32 | ● | ② | ③ | ④ |
| 33 | ● | ② | ③ | ④ |
| 34 | ① | ② | ● | ④ |
| 35 | ① | ② | ● | ④ |
| 36 | ① | ● | ③ | ④ |
| 37 | ① | ● | ③ | ④ |
| 38 | ① | ② | ● | ④ |
| 39 | ① | ② | ③ | ● |
| 40 | ① | ② | ③ | ● |
| 41 | ① | ● | ③ | ④ |
| 42 | ① | ② | ● | ④ |
| 43 | ① | ② | ● | ④ |
| 44 | ● | ② | ③ | ④ |
| 45 | ① | ② | ● | ④ |
| 46 | ① | ② | ③ | ● |
| 47 | ① | ● | ③ | ④ |
| 48 | ● | ② | ③ | ④ |
| 49 | ① | ② | ● | ④ |
| 50 | ● | ② | ③ | ④ |
| 51 | ● | ② | ③ | ④ |
| 52 | ● | ② | ③ | ④ |
| 53 | ● | ② | ③ | ④ |
| 54 | ① | ② | ③ | ● |
| 55 | ① | ● | ③ | ④ |
| 56 | ① | ② | ③ | ● |
| 57 | ● | ② | ③ | ④ |
| 58 | ● | ② | ③ | ④ |
| 59 | ① | ② | ③ | ● |
| 60 | ● | ② | ③ | ④ |
| 61 | ① | ② | ● | ④ |
| 62 | ① | ② | ● | ④ |
| 63 | ① | ② | ③ | ● |
| 64 | ① | ● | ③ | ④ |
| 65 | ● | ② | ③ | ④ |
| 66 | ● | ② | ③ | ④ |
| 67 | ① | ② | ● | ④ |
| 68 | ① | ② | ③ | ● |
| 69 | ① | ● | ③ | ④ |
| 70 | ① | ② | ● | ④ |
| 71 | ① | ● | ③ | ④ |
| 72 | ① | ② | ③ | ● |
| 73 | ① | ● | ③ | ④ |
| 74 | ● | ② | ③ | ④ |
| 75 | ● | ② | ③ | ④ |
| 76 | ① | ② | ● | ④ |
| 77 | ● | ② | ③ | ④ |
| 78 | ① | ● | ③ | ④ |
| 79 | ① | ② | ● | ④ |
| 80 | ① | ② | ● | ④ |
| 81 | ① | ● | ③ | ④ |
| 82 | ① | ● | ③ | ④ |
| 83 | ① | ● | ③ | ④ |
| 84 | ● | ② | ③ | ④ |
| 85 | ① | ② | ● | ④ |
| 86 | ① | ● | ③ | ④ |
| 87 | ① | ② | ③ | ● |
| 88 | ① | ② | ● | ④ |
| 89 | ① | ● | ③ | ④ |
| 90 | ① | ② | ● | ④ |